

Rozmaitości różniczkowalne: lista 6

Rozmaitości riemannowskie

1. Niech g oraz h to iloczyny skalarne na przestrzeni liniowej V . Udowodnij, że jeżeli $g(v, v) = h(v, v)$ dla dowolnego $v \in V$, to $g = h$.
2. Pokaż, że długość drogi na rozmaitości Riemanna nie zależy od parametryzacji tej drogi.
3. Mówimy, że krzywa γ jest sparametryzowana długością łuku, jeżeli $|\gamma'(t)|_g = 1$ dla każdego t (wyjaśnij, dlaczego taka nazwa). Krzywa jest regularna, jeżeli $|\gamma'(t)|_g \neq 0$ dla każdego t . Pokaż, że każda regularna krzywa posiada parametryzację, w której jest sparametryzowana długością łuku.
4. Pokaż, że najkrótszą drogą pomiędzy dwoma punktami w przestrzeni euklidesowej jest odcinek.
5. Niech (M, g_M) oraz (N, g_N) będą rozmaitościami Riemanna. Zdefiniuj naturalną metrykę Riemanna na produkcie $M \times N$.
6. Niech $N \subset M$ będzie podrozmaitością i niech g_M będzie metryką Riemanna na M . Oznaczmy przez g_N metrykę g_M obciętą do N (czyli cofnięcie g_M przez odwzorowanie inkluzji). Niech $p, q \in N$. Czy $d_{g_N}(p, q) = d_{g_M}(p, q)$?
7. Pokaż, że d_g spełnia warunek trójkąta i jest symetryczna.
8. Niech $\mathbb{H}^n$ będzie hiperboloidą jednopowłokową. Niech $\psi: \mathbb{H}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ będzie mapą rzutującą $\mathbb{H}^n$ na ostatnie n współrzędnych. Cofnij metrykę z $\mathbb{H}^n$ na $\mathbb{R}^n$ przez odwzorowanie ψ^{-1} .
9. Korzystając z rozkładu jedności pokaż, że na każdej rozmaitości gładkiej istnieje metryka Riemanna g .
10. Rozmaitości (M, g_M) oraz (N, g_N) są *izometryczne*, jeżeli istnieje dyfeomorfizm $F: M \rightarrow N$ taki, że $F^*(g_N) = g_M$. Rozmaitości są *lokalnie izometryczne*, jeżeli dla każdego punktu $p \in M$ istnieje otoczenie $U \ni p$ izometryczne z jakimś podzbiorem otwartym (M, g_M) . Rozmaitość jest *płaska*, jeżeli jest lokalnie izometryczna z $\mathbb{R}^n$. Pokaż, że torus $T^n = S^1 \times \dots \times S^1$ z metryką produktową, gdzie na $S^1 = \{z \in \mathbb{R}^2 \mid |z| = 1\}$ mamy standardową metrykę indukowaną z $\mathbb{R}^2$, jest rozmaitością płaską.